

Título do problema

SecureDocs – Como proteger documentos confidenciais em um ambiente digital hostil?

1. Contextualização

Uma empresa fictícia denominada **TechSecure** desenvolveu o **SecureDocs**, um sistema para troca e armazenamento de documentos confidenciais entre seus colaboradores, clientes e parceiros.

O sistema permite que usuários enviem documentos, mensagens e informações sigilosas pela Internet. Entre os documentos armazenados encontram-se contratos, relatórios financeiros, documentos pessoais e informações estratégicas.

A primeira versão do SecureDocs foi desenvolvida priorizando facilidade de uso e rapidez. Entretanto, praticamente **nenhum mecanismo criptográfico de segurança foi implementado**.

As mensagens são transmitidas em texto claro, os documentos são armazenados sem criptografia e as senhas são mantidas diretamente no banco de dados. Além disso, o sistema não possui mecanismos confiáveis para verificar:

- quem enviou determinado documento;
- se um documento foi modificado;
- se uma mensagem foi interceptada;
- se determinado usuário é realmente quem afirma ser;
- se um documento armazenado foi adulterado.

Recentemente, a empresa identificou atividades suspeitas no sistema. Alguns documentos aparentemente foram acessados por pessoas não autorizadas e um cliente afirmou que um contrato recebido apresentava informações diferentes da versão originalmente enviada.

A direção da TechSecure decidiu, então, contratar uma **Equipe de Especialistas em Segurança e Criptografia**. Essa equipe será formada pelos alunos dessa disciplina.

2. Problema central

A TechSecure apresenta a seguinte questão: **Como transformar o SecureDocs em um sistema capaz de garantir confidencialidade, integridade, autenticidade e não repúdio das informações, considerando ameaças atuais e futuras?**

A empresa não deseja apenas uma indicação de algoritmos. A equipe deverá **investigar os problemas, estudar alternativas, justificar as escolhas e desenvolver e implementar gradativamente uma arquitetura criptográfica para o SecureDocs**.

3. Missão dos alunos

Durante o semestre, cada grupo representará uma equipe de segurança responsável pelo SecureDocs.

O grupo deverá:

1. identificar vulnerabilidades;
2. analisar os riscos existentes;
3. pesquisar mecanismos criptográficos;
4. comparar possíveis soluções;
5. implementar pequenas provas de conceito;
6. atacar/testar algumas das soluções desenvolvidas;
7. propor melhorias;
8. integrar os diferentes mecanismos;
9. documentar as decisões tomadas;
10. apresentar, ao final, uma arquitetura de segurança para o sistema.

O sistema deverá evoluir ao longo da disciplina. Cada novo conteúdo estudado representará uma nova **missão de segurança**.

Missão 1 – Precisamos de matemática

Ao deparar com o problema, os desenvolvedores percebem que os algoritmos de criptografia utilizam operações matemáticas. Surge o desafio: **Como a matemática pode permitir a construção de sistemas criptográficos seguros?**

Os grupos deverão investigar:

- aritmética modular;
- MDC;
- algoritmo de Euclides;
- algoritmo estendido de Euclides;
- inverso multiplicativo;
- números primos;
- função ϕ de Euler;
- exponenciação modular;
- teorema Chinês do Resto para módulos coprimos;

Produto da missão

- 1- Uma biblioteca contendo as implementações dos algoritmos estudados, preferencialmente utilizando Python;
- 2- Apresentação de 10 minutos contendo os artefatos gerados até o momento.